

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico $y = \exp(x^2 - 2x)$ nel punto di ascissa $x = 2$.
2. Dire se esistono i punti di massimo e minimo (assoluti) della funzione xe^{2x} relativamente all'intervallo $x \leq 0$ ed in caso affermativo calcolarli.
3. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \frac{1 - \sqrt[3]{1+x^4}}{x^3 - \log(1+x^3)}$.
4. Per ogni $a > 0$ calcolare la primitiva $\int xe^{ax} dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^\infty \frac{2+x^2}{1+x^a+x^{2a}} dx$ converge ad un numero finito.
6. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4\dot{x} + 5x = 10 + 10e^t$.
7. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{n!}$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) := \frac{1}{(x-1)^2} - 1$ e risolvere *graficamente* $f(x) \leq 1 - x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico $y = \exp(x^2 + 3x)$ nel punto di ascissa $x = -3$.
2. Dire se esistono i punti di massimo e minimo (assoluti) della funzione xe^{2x} relativamente all'intervallo $-2 \leq x \leq 0$ ed in caso affermativo calcolarli.
3. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \frac{x^2 - \log(1+x^2)}{1 - \sqrt[4]{1+x^6}}$.
4. Per ogni $a > 0$ calcolare la primitiva $\int x^a \log x dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^\infty \frac{2 + \sin x}{1 + x^a + x^{3a}} dx$ converge ad un numero finito.
6. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 4\dot{x} + 5x = -5 + 4e^t$.
7. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{2^n}$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) := \frac{1}{(x+1)^3} - 1$ e risolvere *graficamente* $f(x) \geq 1 + x$.

SECONDA PARTE.

1. Si consideri la funzione $f(x) := \sqrt[6]{1+x^6}$.
 - a) Trovare la più grande costante $a \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) \geq a(1+x)$ per ogni $x \geq 0$.
 - b) Trovare la più piccola costante $b \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) \leq b(1+x)$ per ogni $x \geq 0$.
2. Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $0 \leq y \leq e^{-x}$ e $x \geq 0$, e sia V il solido ottenuto facendo ruotare A attorno alla retta di equazione $y = 1$. Tracciare un disegno approssimativo di A e di

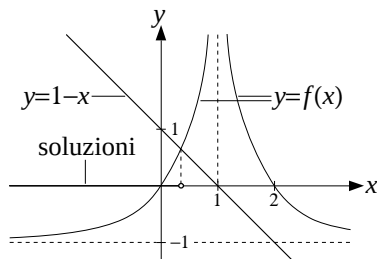
V e calcolare il volume di V .

3. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \sqrt{3 + \cos(2x^2)} - 2$.
b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) + ax^4$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. $y = 2x - 3$.
2. Il punto di minimo assoluto è $x = -1/2$, il punto di massimo assoluto è $x = 0$.
3. $f(x) \sim -\frac{2}{3x^2}$.
4. Integriamo per parti: $\int x e^{ax} dx = x \cdot \frac{e^{ax}}{a} - \int 1 \cdot \frac{e^{ax}}{a} dx = e^{ax} \left[\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \right] + c$.
5. $\int_0^\infty \frac{2+x^2}{1+x^a+x^{2a}} dx \approx \int_1^\infty \frac{x^2}{x^{2a}} dx = \int_1^\infty \frac{dx}{x^{2a-2}}$ converge per $2a-2 > 1$, ovvero $a > 3/2$.
6. La soluzione è $x(t) = e^{2t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t) + 2 + e^t$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.
7. Ci si riconduce alla serie di Taylor dell'esponenziale: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = \exp(x^2)$.

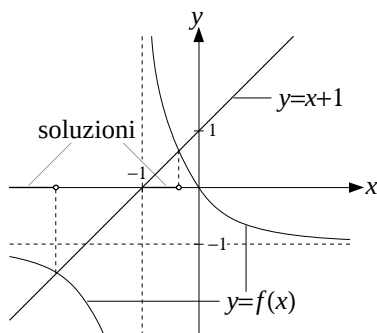
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. $y = -3x - 8$.
2. Il punto di minimo assoluto è $x = -1/2$, il punto di massimo assoluto è $x = 0$.
3. $f(x) \sim -\frac{2}{x^2}$.
4. Per parti: $\int x^a \log x dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} \cdot \log x - \int \frac{x^{a+1}}{a+1} \cdot \frac{1}{x} dx = x^{a+1} \left[\frac{\log x}{a+1} - \frac{1}{(a+1)^2} \right] + c$.
5. $\int_0^\infty \frac{2+\sin x}{1+x^a+x^{3a}} dx \approx \int_1^\infty \frac{dx}{x^{3a}}$ converge per $3a > 1$, ovvero $a > 1/3$.
6. La soluzione è $x(t) = e^{-2t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t) - 1 + 2e^t$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.
7. Ci si riconduce alla serie armonica: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{2^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x^2}{2} \right)^n = \frac{1}{1-x^2/2} = \frac{2}{2-x^2}$.

8.



SECONDA PARTE.

1. Riscriviamo le disequazioni $a(1+x) \leq f(x) \leq b(1+x)$ come

$$a \leq g(x) \leq b \quad \text{dove} \quad g(x) := \frac{\sqrt[6]{1+x^6}}{1+x} m,$$

e quindi i valori di a e b cercati corrispondono rispettivamente al valore minimo e al valore massimo di g relativamente alla semiretta $x \geq 0$, o più precisamente all'estremo superiore e all'estremo inferiore dei valori di g su questa semiretta.

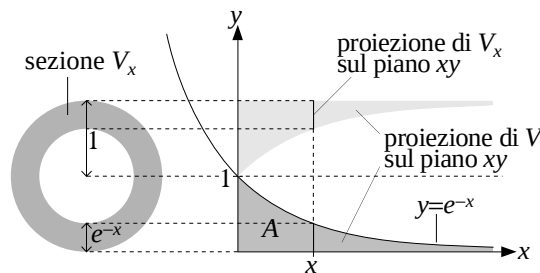
Per trovare tali valori, studiamo il grafico di g relativamente alla semiretta $x \geq 0$. La funzione g è ben definita e positiva su tutta la semiretta, e studiando il segno della derivata

$$g'(x) = \frac{x^5 - 1}{(1+x)^2(1+x^6)^{5/6}}$$

si ottiene che g decresce nell'intervallo $0 \leq x \leq 1$, e cresce nella semiretta $x \geq 1$. In particolare $x = 1$ è il punto di minimo assoluto, e il valore minimo di g è $g(1) = 2^{-5/6}$. Inoltre, tenuto conto che $g(0) = 1$ e che $g(x)$ tende a 1 per $x \rightarrow +\infty$, otteniamo che $x = 0$ è il punto di massimo di g , e il valore massimo è $g(0) = 1$.

In conclusione, i valori cercati di a e di b sono $a = 2^{-5/6} \simeq 0,56$ e $b = 1$.

2. Per ogni $x \geq 0$ indichiamo con V_x la sezione piana del solido V data dall'intersezione di V con il piano ortogonale all'asse delle x che passa per il punto di ascissa x .



Come si vede dal disegno, V_x è una corona circolare di raggio esterno $r_e = 1$ e raggio interno $r_i = 1 - e^{-x}$, e quindi

$$\text{area}(V_x) := \pi(r_e^2 - r_i^2) = \pi(2e^{-x} - e^{-2x}).$$

Ricordiamo ora che il volume di V può essere calcolato a partire dall'area delle sezioni V_x , e per la precisione si ha che

$$\begin{aligned} \text{volume}(V) &= \int_0^{+\infty} \text{area}(V_x) dx \\ &= \pi \int_0^{+\infty} 2e^{-x} - e^{-2x} dx = \pi \left| -2e^{-x} + \frac{e^{-2x}}{2} \right|_0^{+\infty} = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

3. a) Utilizzando lo sviluppo di Taylor $\cos t = 1 - t^2/2 + O(t^4)$ con $t := 2x^2$ otteniamo

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{3 + \cos(2x^2)} - 2 \\ &= \sqrt{4 - 2x^4 + O(x^8)} - 2 = 2\sqrt{1 - \frac{x^4}{2} + O(x^8)} - 2. \end{aligned}$$

Utilizzando ora lo sviluppo $\sqrt{1+y} = 1 + y/2 + O(y^2)$ con $y := -x^4/2 + O(x^8)$ otteniamo

$$\begin{aligned} f(x) &= 2\sqrt{1+y} - 2 = 2\left(1 + \frac{y}{2} + O(y^2)\right) - 2 \\ &= y + O(y^2) \sim y = -\frac{x^4}{2} + O(x^8) \sim -\frac{x^4}{2}. \end{aligned}$$

- b) Usando la parte principale di $f(x)$ ricavata sopra otteniamo che per $a \neq 1/2$ si ha

$$f(x) \sim \left(1 - \frac{1}{2}\right)x^4.$$

Per $a = 1/2$ dobbiamo sviluppare $f(x)$ con maggior precisione. Procediamo quindi come sopra, utilizzando al primo passo lo sviluppo $\cos t = 1 - t^2/2 + t^4/24 + O(t^6)$ con $t := 2x^2$:

$$f(x) = \sqrt{3 + \cos(2x^2)} - 2 = 2\sqrt{1 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^8}{6} + O(x^{12})} - 2.$$

Utilizzando ora lo sviluppo $\sqrt{1+y} = 1 + y/2 - y^2/8 + O(y^3)$ con $y := -x^4/2 + x^8/6 + O(x^{12})$ otteniamo

$$\begin{aligned} f(x) &= 2\sqrt{1+y} - 2 \\ &= y - \frac{y^2}{4} + O(y^3) \\ &= \left[-\frac{x^4}{2} + \frac{x^8}{6} + O(x^{12}) \right] - \frac{1}{4} \left[-\frac{x^4}{2} + O(x^8) \right]^2 + O\left(\left[-\frac{x^4}{2} \right]^3 \right) \\ &= -\frac{x^4}{2} + \frac{x^8}{6} + O(x^{12}) - \frac{x^8}{16} = -\frac{x^4}{2} + \frac{5x^8}{48} + O(x^{12}). \end{aligned}$$

Tramite quest'ultimo sviluppo otteniamo finalmente la parte principale di $f(x) = ax^4$ per $a = 1/2$:

$$f(x) + \frac{x^4}{2} = \frac{5x^8}{48} + O(x^{12}) \sim \frac{5x^8}{48}.$$

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 2. Alternativamente si può calcolare il volume di V utilizzando una delle formule per il volume dei solidi di rotazione. Questo approccio richiede tuttavia diversi passaggi, visto in particolare che V è ottenuto facendo ruotare A attorno all'asse $y = 1$ e non attorno all'asse delle x . E in effetti uno solo dei presenti ha impostato correttamente questo calcolo.
- Seconda parte, esercizio 3. La maggior parte dei presenti non ha risolto correttamente il punto b) perché ha utilizzato sviluppi insufficienti per $\cos t$ oppure per $\sqrt{1+y}$.